

1994 年真题参考答案

(试卷 III)

一、填空题

(1) -2 .

(2) $\frac{1}{t}(6t+5)(t+1)$.

(3) $-3f(\cos 3x)\sin 3x$.

(4) $\frac{1}{2}(x^2-1)e^{x^2}+C$, 其中 C 为任意常数.

(5) $(x-4)y^4=Cx$, 其中 C 为任意常数.

二、选择题

(1) A. (2) B. (3) C. (4) B. (5) D.

三、(1) $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{f''}{(1-f')^3}$.

(2) $\frac{3}{32}\pi$.

(3) e^4 .

(4) $\frac{1}{8}\tan^2\frac{x}{2} + \frac{1}{4}\ln\left|\tan\frac{x}{2}\right| + C$, 其中 C 为任意常数.

(5) 证明略. (分别计算 D 和 D_1 .)

四、当 $k \leq 0$ 或 $k = \frac{2}{9}\sqrt{3}$ 时, 方程有且仅有一个解.

五、(1) $(-\infty, 0)$ 和 $(2, +\infty)$ 为增区间, $(0, 2)$ 为减区间, $x=2$ 为极小值点, 极小值为 $y=3$.

(2) $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 均为凹区间, 无拐点.

(3) $x=0$ 为铅直渐近线, $y=x$ 为斜渐近线.

(4) 如右图.

六、当 $a \neq 1$ 时, 通解为 $y = C_1 \cos ax + C_2 \sin ax + \frac{1}{a^2-1} \sin x$; 当 $a =$

1 时, 通解为 $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x - \frac{1}{2}x \cos x$, 其中 C_1, C_2 为任意常数.

七、证明略. (注意到 $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^\lambda f(x) dx + \int_\lambda^1 f(x) dx$, 可利用积分中值定理)

八、 $V = \frac{448}{15}\pi$.

